

TD TH4 Second principe

Variation d'entropie d'un gaz parfait entre l'état 1 et l'état 2 : $\Delta S = C_v \ln\left(\frac{T_2}{T_1}\right) + nR \ln\left(\frac{V_2}{V_1}\right) = C_p \ln\left(\frac{T_2}{T_1}\right) - nR \ln\left(\frac{P_2}{P_1}\right)$

Variation d'entropie d'une phase condensée entre l'état 1 et l'état 2 : $\Delta S = C \ln\left(\frac{T_2}{T_1}\right)$

TH4-1 Variation d'entropie lors d'une transformation isochore

Soit un gaz parfait monoatomique de n moles subissant une transformation isochore entre deux états d'équilibre (1) $\rightarrow$ (2) où l'on notera P_i et T_i la pression et la température à l'état (i).

Données : $n = 1,00$ mol ; $\gamma = 5/3$ (coefficient de Laplace) ; $T_1 = 250$ K ; $T_2 = 300$ K

- Exprimer la variation d'entropie du gaz entre l'état (1) et l'état (2).
- Si cette transformation est faite au contact d'un thermostat de température T_2 fixe, exprimer et calculer l'entropie échangée S_{ech} au cours de la transformation.
- En déduire l'entropie créée.

TH4-2 Compression isobare d'un gaz

On enferme un gaz diatomique dans une enceinte diathermane dont une paroi horizontale de masse négligeable est mobile verticalement sans frottement. L'espace au dessus de la paroi mobile est vide. La pression est assurée par une masse $m = 100$ kg placée sur la paroi mobile horizontale dont la surface est $S = 1,0 \cdot 10^3 \text{ cm}^2$. La température ambiante est constante et égale à $T_2 = 300$ K. Initialement, la paroi impose au gaz le volume $V_1 = 20$ L. La paroi se déplace lentement et atteint une position d'équilibre, du fait du refroidissement du gaz dont température passe de $T_1 = 600$ K à $T_2 = 300$ K. On donne $C_{v,m} = 5R/2$ et $C_{p,m} = 7R/2$ avec $R = 8,31 \text{ J.K}^{-1}.\text{mol}^{-1}$.

- Déterminer le volume V_2 et la pression P_2 à l'état final.
- Calculer W et Q lors de cette transformation.
- Faire un bilan d'entropie et conclure.

TH4-3 Effet Joule

Un courant électrique constant 10 A est maintenu pendant $1,0$ s à travers une résistance électrique de 25Ω . On maintient la température de la résistance à $T_1 = 20^\circ\text{C}$ tout au long de la transformation. Tout au long de l'exercice, on suppose la pression extérieure constante.

- Déterminer la variation d'entropie de la résistance.
 - Exprimer et calculer les entropies échangée et créée lors de cette transformation.
- Même situation que précédemment, mais la résistance est désormais isolée thermiquement. Sa température initiale est T_1 , et sa capacité thermique à pression constante est $C_p = 8,4 \text{ J.K}^{-1}$.
- Répondre aux mêmes questions que précédemment.

TH4-4 Cycle monotherme

Un gaz parfait décrit l'évolution du cycle ABC : l'évolution de A à B est adiabatique et réversible, l'évolution BC est isotherme et réversible ; l'évolution CA est isochore. Les évolutions BC et CA ont lieu au contact d'un thermostat, dont la température est T_0 . Le fluide est assimilé à un gaz parfait de coefficient $\gamma = 1,4$.

Données : $P_A = 1$ bar ; $V_A = 2$ L ; $T_A = 290$ K ; $V_B = 1$ L ; $R = 8,21 \text{ J.K}^{-1}.\text{mol}^{-1}$

- Représenter ce cycle dans un diagramme de Clapeyron.
- Calculer le nombre de moles du fluide et T_0 .
- Calculer l'entropie reçue par le système sur un cycle en supposant qu'il est parcouru dans le sens $A \rightarrow B \rightarrow C$.
En déduire l'entropie créée au cours d'un cycle. Que peut-on en déduire sur le sens réel de parcours du cycle ?
- Calculer le travail reçu par le système quand le cycle est parcouru dans le sens thermodynamiquement permis.
Ce cycle est-il alors nécessairement moteur ou récepteur ?

TH4-5 Compression isotherme de l'air

Comme première étape de la liquéfaction de l'air, on réalise une compression isotherme et réversible de $2,0$ kg d'air de l'état E_1 ($p_1 = 1$ bar ; $T_1 = 290$ K ; $u_1 = 368 \text{ kJ.kg}^{-1}$; $s_1 = 4,40 \text{ kJ.K}^{-1}.\text{kg}^{-1}$) à l'état E_2 ($p_2 = 200$ bar ; $T_2 = 290$ K ; $u_2 = 338 \text{ kJ.kg}^{-1}$; $s_2 = 2,68 \text{ kJ.K}^{-1}.\text{kg}^{-1}$) dans un compresseur fermé (u et s : énergie interne et entropie massiques).

- En utilisant les deux principes de la thermodynamique, calculer le transfert thermique Q et le travail W reçus par l'air dans le compresseur au cours de cette transformation.
- Comparer Q et W avec les valeurs Q' et W' qu'on aurait obtenu en adoptant pour l'air le modèle du gaz parfait de masse molaire $M = 29 \text{ g.mol}^{-1}$.